

МГТУ им. Баумана

Богданов А.В.

Методические указания
к выполнению домашнего задания № 2
по курсу “Теоретические основы лазерной обработки”

Графоаналитический метод определения напряжений
и деформаций при лазерной обработке.

Под редакцией А.Г. Григорьянца

Москва

2023

Цель задания: изучить графоаналитические методы определения напряжений и деформаций.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Лазерная обработка сопровождается неравномерным нагревом тела. Расширение металла в зонах разогрева приводит к упругим и пластическим деформациям и, как следствие, к возникновению напряжений. Температурные напряжения, возникающие в процессе лазерной обработки, носят название временных. В результате пластических деформаций после полного охлаждения появляются остаточные напряжения, которые сохраняются продолжительное время.

Для определения продольных деформаций и напряжений при лазерной сварке узких пластин встык, при лазерной резке пластин и при наплавке валика на кромку полосы используют графоаналитические методы. При этом принимают следующие допущения:

- 1) гипотеза плоских сечений, устанавливающая, что поперечные сечения пластин в процессе лазерной обработки не искривляются;
- 2) гипотеза одноосных напряжений, согласно которой в пластинах возникают лишь продольные напряжения σ_x (см. рис. 1);
- 3) свойства материала схематизированы в виде диаграммы идеального упругопластического тела (рис. 2) с постоянным значением σ_T до $T=500^\circ \text{C}$ и с последующим линейным изменением его до $\sigma_T=0$ при $T=600^\circ \text{C}$. Остальные теплофизические и механические свойства принимаются постоянными.

В данном методе рассматривается квазистационарное температурное поле в пластине, которое в случае подвижного линейного источника теплоты описывается уравнением

$$T = \frac{q}{2 * \pi * \lambda_T * \delta} \exp\left(-\frac{vx}{2a}\right) k_0 \left(\frac{vr}{2a} \sqrt{1 + \frac{4 * b * a}{v^2}}\right) \quad (1)$$

где T - температура в точке с координатами относительно источника теплоты (x, y) ,

q - мощность источника,

λ_T - коэффициент теплопроводности,

δ - толщина свариваемых пластин,

V - скорость сварки,

$r = \sqrt{x^2 + y^2}$ - радиус-вектор точки,

a – коэффициент температуропроводности,

$b = 2\alpha_T / (C_\gamma \delta)$ - коэффициент теплоотдачи, учитывающий
поверхностную теплоотдачу в окружающую среду, при этом
 $\alpha_T = 20 \text{ Вт/см}^2\text{град}$ – коэффициент теплоотдачи, C_γ – объемная
теплоемкость,

K_0 – функция Бесселя, определяемая по таблицам.

Деформации и напряжения определяются на стадии нагрева для сечения aa , где ширина зоны разогрева до $T = 600^\circ \text{C}$ имеет максимальный размер. Распределение температур в данном сечении представлено на рис. 4б, а соответствующие температурные деформации равны величине αT , где α – коэффициент термического расширения. С учетом гипотезы плоских сечений возникает деформация удлинения на стадии нагрева $E_{\text{нагр}}$.

В соответствии с этим возникают упругие и пластические деформации. Упругие деформации на рис. 4б показаны прямой штриховкой. Значения напряжений определяются произведением соответствующей упругой деформации на модуль упругости E . В области нагрева до 500°C напряжения ограничены значением предела текучести ($\sigma_x = \sigma_T$), на участке $500^\circ - 600^\circ \text{C}$ напряжения линейно уменьшаются до нулевого значения в соответствии с изменением σ_T , а при $T > 600^\circ \text{C}$ напряжения принимаются равными нулю.

Пластические деформации укорочения на стадии нагрева, показанные на рис. 4б кривой штриховкой, в зоне нагрева $T > 600^\circ \text{C}$ определяются условно равными значению при $T = 600^\circ \text{C}$. Ширина зоны пластических деформаций равна величине $2b_{\text{пл}}$.

Пластические деформации укорочения вызывают остаточные напряжения.

Положение прямой a_1a_1 определяется условием равновесия эпюры напряжений по ширине пластины

$$\int_0^{2b} \sigma_x d_y = 0 \quad (2)$$

то есть равенством площадей эпюры растягивающих и сжимающих напряжений. Истинное положение прямой a_1a_1 , отвечающее условию (2) устанавливается методом последовательных приближений.

Следующим этапом является определение остаточных напряжений после полного остывания пластины. Если бы остывание пластины происходило при отсутствии металлических связей, то возникли бы остаточные пластические деформации укорочения $\epsilon_{\text{пл.ост}}$ (рис. 4в). Однако на самом деле сечение aa займет положение a_2a_2 , то есть произойдет укорочение пластины равное $E_{\text{ост}}$. При этом возникнут упругие и пластические деформации. Упругие деформации показаны прямой штриховкой. Пластические деформации удлинения $E_{\text{пл.удл.}}^{(\text{охл.})}$, которые произошли на стадии охлаждения, показаны кривой штриховкой. Остаточные пластические деформации $E_{\text{пл.ост.}}$ (фигура $\epsilon_{\text{пл.ост.}}$) являются деформациями укорочения.

Умножив эпюру упругих деформаций на модуль упругости металла E , получим эпюру остаточных напряжений $\sigma_{x \text{ ост}}$.

Положение прямой a_2a_2 соответствует условию равновесия эпюры остаточных напряжений и устанавливается последовательными приближениями.

Подобным образом проводятся построения и для случая наплавки валика на кромку полосы, но кроме условия равновесия сил (2) следует также соблюдать равновесие моментов

$$\int_0^{2b} \sigma_x y dy = 0 \quad (3)$$

Содержание задания.

В предлагаемом домашнем задании необходимо определить напряжения и деформации при сварке пластин встык графоаналитическим методом. В таблице 1 для каждого варианта даны: свариваемый материал, толщина δ и ширина B_1B_2 свариваемых пластин, режим лазерной сварки. Свойства материалов приведены в таблице 2.

Задание выполняется в два этапа. Вначале, с использованием уравнения (1), рассчитывается температурное поле в свариваемых пластинах. Определяются координаты точек материала, нагретых до температуры 500° и 600° С, т.е. изотерм 500° и 600° С. Затем, аналогично рисунку 4, на миллиметровой бумаге вычерчиваются в масштабе пластины и наносятся вышеуказанные изотермы. Далее производится построение эпюр деформаций и напряжений, в соответствии с методикой, изложенной в теоретической части данной разработки. При всех расчетах необходимо соблюдать размерность подставляемых величин.

Пример расчета теплового поля.

Исходные данные: пластины из низкоуглеродистой стали,
 $\delta = 3,5$ мм, $V_{\text{св}} = 44,5$ мм/с, $q = 3230$ Вт, $\lambda_{\text{т}} = 0,4$ Дж/см с град, $C_{\gamma} = 5,1$ Дж/см³град, $a = 0,08$ см²/с.

Подставив в уравнение (1) значения параметров режима и теплофизических констант, получим расчетную формулу

$$T = 3672 \exp(-2,78x) \text{ К} (3,28r).$$

Задавшись подходящим шагом, вычислим значения температуры в нескольких точках по оси X . Результаты вычислений представлены в таблице 3.

X, мм	T, °C	X, мм	T, °C
+ 0,5	173 ⁰	-1,2	1238 ⁰
+ 0,3	665 ⁰	-1,4	1152 ⁰
+ 0,1	3853 ⁰	-1,6	910 ⁰
- 0,2	4967 ⁰	-1,8	821 ⁰
- 0,4	3105 ⁰	-2,0	688 ⁰
- 0,6	2512 ⁰	-2,2	628 ⁰
- 0,8	1860 ⁰	-2,4	522 ⁰
-1,0	1597 ⁰	-2,5	498 ⁰

Таким образом, мы определили длину зоны разогрева до температур выше 500⁰ С.

Затем вычисляем температуру в точках, лежащих примерно в середине этой зоны, но несколько смещенных от оси X. Это позволит найти положение прямой aa, где изотерма 600⁰ имеет максимальную ширину. В нашем примере эта прямая имеет абсциссу – 1,5 мм. Изотермы 500⁰ и 600⁰ пересекают прямую aa в точках (-1,5; 0,8) (T=498⁰) и (-1,5; 0,7) (T=612⁰) соответственно. Далее производится построение эпюр деформаций и напряжений.

Рекомендуемая литература.

1. Григорьянц А.Г. Основы лазерной обработки материалов. – М.: Машиностроение, 1989. – 304 с.
2. Григорьянц А.Г. Теоретические и экспериментальные методы определения сварочных деформаций и напряжений. – Учебное пособие МГТУ, 1980. – 57 с.

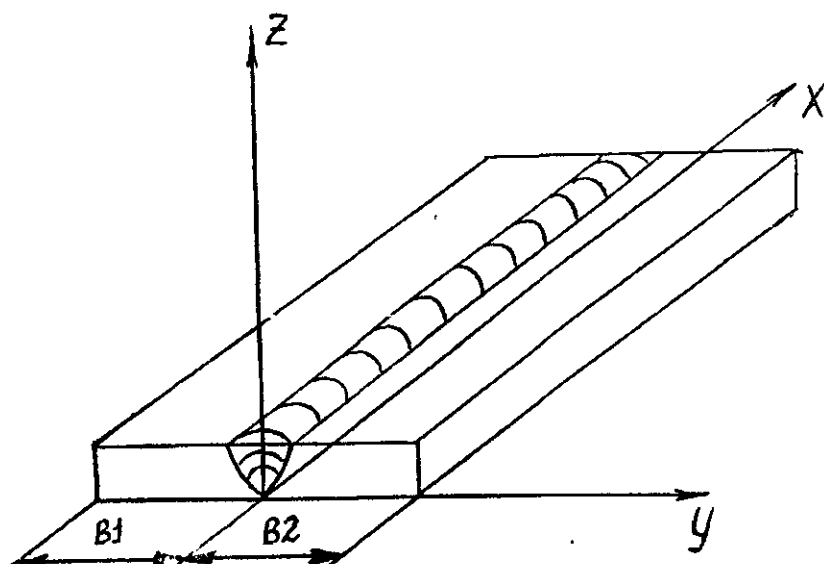


Рис. 1 Обозначение осей координат.

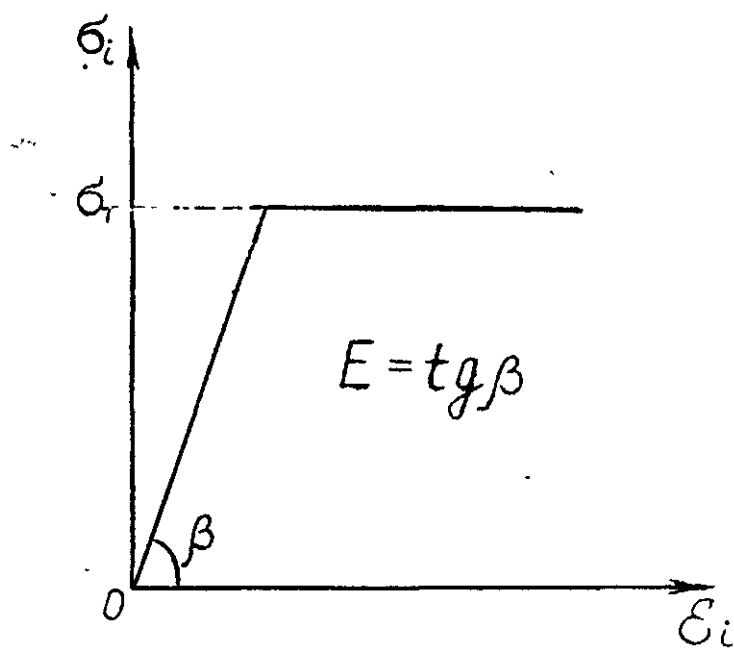


Рис. 2 Деформационная характеристика идеального упругопластического материала.

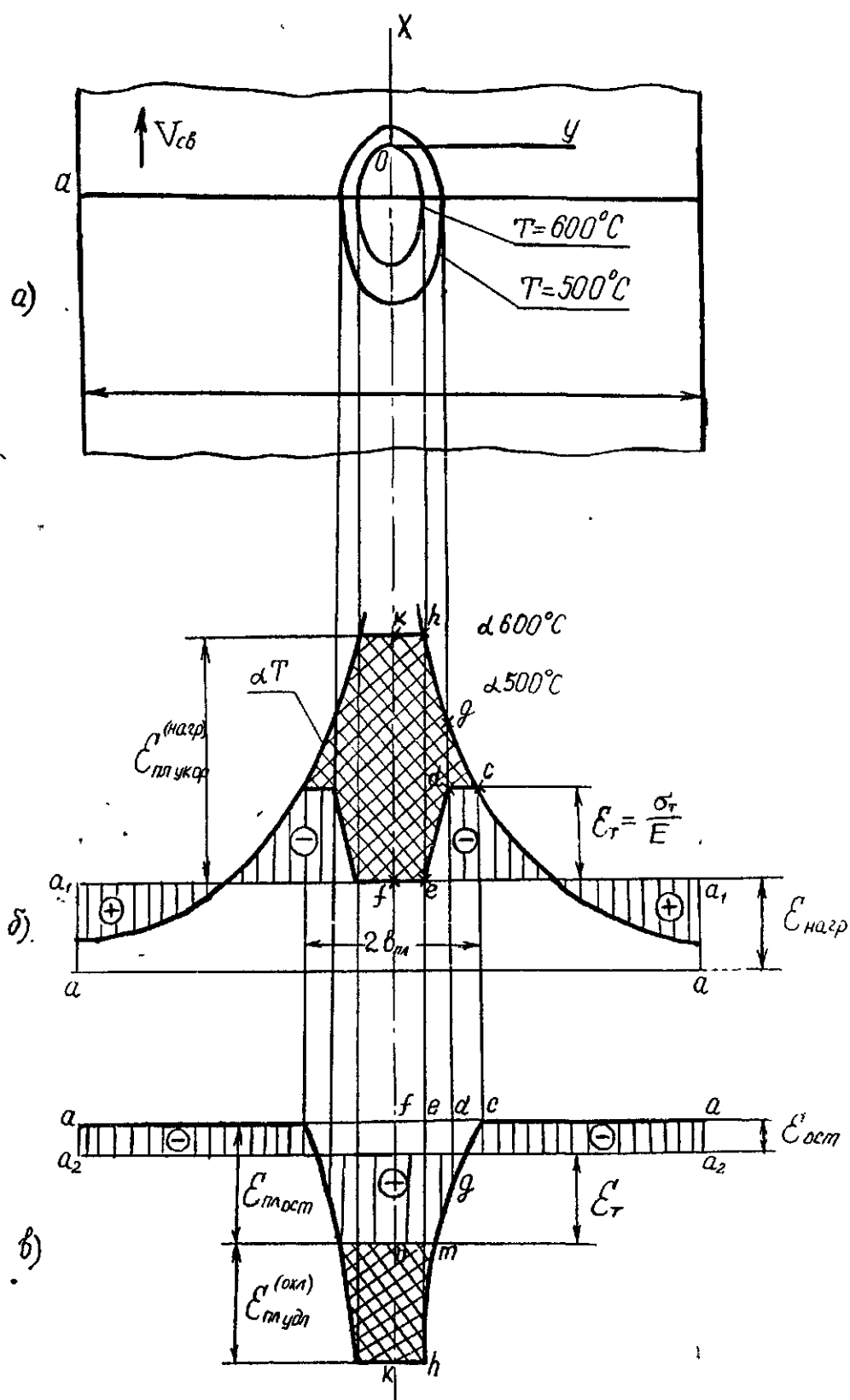


Рис. 2.1. Определение продольных деформаций и напряжений графорасчетным методом: а) температурное поле, б) стадия нагрева, в) стадия полного охлаждения.

Вариант №	Материал	Толщина пластины,	Режим сварки		Ширина св. пластин	
			V _{св} , Мм/с	q, Вт	B1 Мм	B2 мм
1	Нержавеющая ст.	3.0	33	2730	100	100
2	Алюминиевый сп.	2.0	35	2400	80	80
3	Низкоуглеродистый ст.	3.5	44.5	3230	60	60
4	Титановый сп.	2.0	10.8	900	50	50
5	Титановый сп.	2.0	44.5	1890	60	60
6	Алюминиевый сп.	2.0	25	2100	40	40
7	Низкоуглеродистая ст.	3.5	13.3	1840	60	60
8	Нержавеющая ст.	3.0	33	2730	20	20
9	Титановый сп.	2.0	44.5	1890	100	100
10	Алюминиевый сп.	2.0	35	2400	60	60
11	Титановый сп.	2.0	10.8	900	40	40
12	Нержавеющая ст.	3.0	33	2730	50	50
13	Низкоуглеродистая ст.	3.5	44.5	3230	40	60
14	Низкоуглеродистая ст.	3.5	44.5	3230	100	100
15	Низкоуглеродистая ст.	3.5	13.3	1840	50	50
16	Алюминиевый сп.	2.0	25	2100	80	80
17	Титановый сп.	2.0	10.8	900	60	60
18	Титановый сп.	2.0	44.5	1890	40	40
19	Нержавеющая ст.	3.0	33	2730	60	60
20	Низкоуглеродистая ст.	3.5	13.3	1840	40	40
21	Низкоуглеродистый ст.	3.5	100	15000	60	60
22	Титановый сп.	2.0	10.8	900	50	50
23	Титановый сп.	2.0	44.5	1890	60	60
24	Алюминиевый сп.	2.0	25	2100	40	40
25	Низкоуглеродистая ст.	3.5	10	7000	60	60
26	Нержавеющая ст.	3.0	33	1730	20	20
27	Титановый сп.	2.0	44.5	1890	100	100
28	Алюминиевый сп.	2.0	35	2400	60	60
29	Титановый сп.	2.0	10.8	900	40	40
30	Нержавеющая ст.	3.0	33	2730	50	50
31	Низкоуглеродистая ст.	3.5	44.5	5000	40	60
32	Низкоуглеродистая ст.	3.5	20	1000	100	100
33	Низкоуглеродистая ст.	3.5	13.3	1840	50	50
34	Алюминиевый сп.	2.0	25	4500	80	80
35	Титановый сп.	2.0	10.8	900	60	60
36	Нержавеющая ст.	3.0	33	2730	50	50
37	Низкоуглеродистая ст.	3.5	44.5	3230	40	60
38	Низкоуглеродистая ст.	4	50	7000	100	100
39	Низкоуглеродистая ст.	5	20	2000	50	50
40	Низкоуглеродистая ст.	7	13.3	3000	50	50

Материал	Модуль упругости	Коэффициент теплопроводности	Объемная теплоемкость	Коэффициент температуро- проводности	Температурный коэффициент линейного расширения, К
	Е, МПа	λ_t , Дж/см*с*град	C_v , Дж/см ³ *град	a , см ² /с	
Углеродистая сталь	2*10	0.4	5.1	0.08	11.5*10
Нержавеющая сталь	2*10	0.28	4.5	0.61	1.6*10
Алюминиевый сплав	6.5*10	2.7	2.7	1	2.3*10
Титановый сплав	1.05*10	0.17	2.8	0.06	8.5*10